Plan de pruebas: Seleccionar la ciudad

Aplicación Bicis · Grupo 3 · Historia de usuario 532301 · Autor: Diego Alonso

Historia de usuario

Seleccionar la ciudad (ID 532301). Yo, como visitante temporal, quiero seleccionar la ciudad en la que voy a usar las bicis de manera que vea directamente sus estaciones sin tener que buscar entre todas.

Mock-up: Docs/Mockups/US532301-SeleccionarCiudad-Mockups.pdf.

Criterios de aceptación

Los ejecuta el Product Owner en el Sprint Review sobre la versión release, con la API real.

Prueba 1. Caso de éxito

Contexto: hay varias redes en distintos países y ciudades, y al menos una ciudad tiene más de una red.

1. El usuario pulsa el icono de la chincheta en la lista principal de redes.
2. La aplicación muestra dos desplegables: país y ciudad.
3. El usuario selecciona un país en el primer desplegable.
4. La aplicación muestra en el segundo desplegable las ciudades de ese país.
5. El usuario selecciona una ciudad que tiene más de una red.
6. La aplicación muestra en la lista las redes de esa ciudad.
7. Se verifica que la lista muestra todas las redes de la ciudad seleccionada.
8. Se verifica que no aparece ninguna red de otra ciudad.
9. El usuario selecciona una de las redes.
10. La aplicación muestra la lista de estaciones de esa red.
11. Se verifica que las estaciones mostradas son las de la red seleccionada.
12. El usuario vuelve atrás.
13. La aplicación muestra la lista principal de redes.
14. Se verifica que la lista sigue mostrando solo las redes de la ciudad seleccionada.

Prueba 2. Orden alfabético de países y ciudades

Contexto: hay redes en varios países, y algún país tiene redes en varias ciudades.

1. El usuario pulsa el icono de la chincheta en la lista principal de redes.
2. La aplicación muestra los desplegables de país y ciudad.
3. El usuario abre el desplegable de países.
4. La aplicación muestra la opción «Todos» y los países que tienen redes.
5. Se verifica que los países aparecen con su nombre en español y ordenados alfabéticamente.
6. El usuario selecciona un país con redes en varias ciudades y abre el desplegable de ciudades.
7. La aplicación muestra la opción «Todas» y las ciudades de ese país.
8. Se verifica que las ciudades aparecen ordenadas alfabéticamente.

Prueba 3. Solo aparecen ciudades con red

Contexto: el país que se va a elegir tiene varias ciudades con redes de bicicletas, y alguna de ellas tiene más de una red.

1. El usuario pulsa el icono de la chincheta en la lista principal de redes.
2. El usuario selecciona un país en el primer desplegable.
3. La aplicación muestra en el desplegable de ciudades las ciudades de ese país.
4. Se verifica que solo aparecen ciudades de ese país que tienen al menos una red de bicicletas.
5. Se verifica que no aparece ninguna ciudad repetida, aunque tenga varias redes.
6. El usuario selecciona una ciudad y después cambia el país seleccionado.
7. La aplicación muestra en el desplegable de ciudades las ciudades del nuevo país y en la lista sus redes.
8. Se verifica que el desplegable de ciudades solo contiene ciudades del nuevo país.
9. Se verifica que la ciudad anterior ya no está seleccionada.

Prueba 4. Ubicación actual por defecto

Contexto: la ubicación del usuario está disponible y está en una ciudad con red.

1. El usuario abre la aplicación.
2. La aplicación detecta la ciudad del usuario y muestra la lista de estaciones de su red.
3. El usuario vuelve atrás y pulsa el icono de la chincheta en la lista principal de redes.
4. La aplicación muestra los desplegables de país y ciudad.
5. Se verifica que aparecen seleccionados el país y la ciudad de la ubicación actual del usuario.
6. Se verifica que la lista muestra solo las redes de esa ciudad.

Nota: si no se puede obtener la ubicación, la aplicación muestra los desplegables sin ninguna opción seleccionada y el mensaje «Elige el país y la ciudad en los que vas a usar las bicis», y la lista no cambia.

Prueba 5. Error al cargar las redes

Contexto: no se pueden cargar las redes de bicicletas (por ejemplo, sin conexión).

1. El usuario abre la aplicación.
2. La aplicación intenta cargar las redes y no puede.
3. El usuario pulsa el icono de la chincheta en la lista principal de redes.
4. La aplicación muestra el mensaje «No se han podido cargar las ciudades» y los desplegables de país y ciudad.
5. Se verifica que aparece el mensaje «No se han podido cargar las ciudades».
6. Se verifica que los desplegables de país y ciudad no tienen ninguna opción.

Prueba 6. Quitar la ciudad seleccionada

Contexto: la lista está filtrada por una ciudad.

1. El usuario pulsa el icono de la chincheta en la lista principal de redes.
2. El usuario selecciona la opción «Todos» en el desplegable de países.
3. La aplicación muestra en la lista todas las redes.
4. Se verifica que la lista muestra todas las redes.
5. Se verifica que el desplegable de ciudades no tiene ninguna ciudad seleccionada.

Prueba 7. Redes sin país o sin ciudad (decisión del equipo)

Contexto: alguna red no informa de su país o de su ciudad. Este caso no se trató con el Product Owner: es una decisión de diseño del equipo, recogida como criterio de la historia en ScrumDesk.

1. El usuario pulsa el icono de la chincheta en la lista principal de redes.
2. La aplicación muestra los desplegables de país y ciudad.

3. Se verifica que en los desplegables no aparece ningún país ni ninguna ciudad vacíos.
4. El usuario selecciona el país de una red que no informa de su ciudad.
5. La aplicación muestra en el desplegable las ciudades de ese país y en la lista las redes de ese país.
6. Se verifica que la red sin ciudad aparece en la lista, pero no en el desplegable de ciudades.
7. El usuario selecciona la opción «Todos» en el desplegable de países.
8. La aplicación muestra en la lista todas las redes.
9. Se verifica que aparecen también las redes sin país o sin ciudad.

Pruebas de interfaz

Una por criterio de aceptación, en androidTest, paquete es.unican.bicis.activities.main (el de MainView). Se ejecutan sobre la versión de depuración con los datos del Anexo 1. Salvo en UI.4, la ubicación falla, para que la aplicación no abra la ciudad detectada. Los mensajes Toast no se comprueban.

Tabla 1. Pruebas de interfaz

ID	Criterio	Clase y entrada	Resultado esperado	Implementada
UI.1	Prueba 1. Caso de éxito	SeleccionarCiudadExitoUITest. «España», «Madrid»; se pulsa BiciMAD y se vuelve atrás	Se ven BiciMAD y Bici Metro y ninguna otra red; se abren las estaciones de BiciMAD; al volver se siguen viendo solo esas 2	Sí
UI.2	Prueba 2. Orden alfabético	SeleccionarCiudadOrdenUITest. Se abre el desplegable de países; se elige «España» y se abre el de ciudades	Todos, Alemania, Argentina, España, Portugal. Todas, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Gijón, León, Madrid, Oviedo, Santander	No
UI.3	Prueba 3. Solo ciudades con red	SeleccionarCiudadSoloConRedUITest. «España», «Madrid» y después «Portugal»	Con España, 9 ciudades y Madrid una vez; con Portugal, solo Lisboa, sin ciudad seleccionada, y en la lista solo Bici Lisboa	No
UI.4	Prueba 4. Ubicación por defecto	SeleccionarCiudadUbicacionUITest. Ubicación en Santander (43.4623, -3.8099); se vuelve atrás y se pulsa la chincheta	Seleccionados «España» y «Santander»; en la lista solo TUeBICI	No
UI.5	Prueba 5. Error al cargar las redes	SeleccionarCiudadErrorCargaUITest. Repositorio que falla al cargar las redes	Los dos desplegables sin ninguna opción	Sí
UI.6	Prueba 6. Quitar la ciudad	SeleccionarCiudadTodosUITest. «España», «Madrid» y después «Todos»	Se ven las 13 redes; ninguna ciudad seleccionada	No
UI.7	Prueba 7. Redes sin país o ciudad	SeleccionarCiudadSinDatosUITest. Repositorio que devuelve BiciMAD (Madrid, ES), una red de ES sin ciudad y una red sin país; «España» y después «Todos»	Países: solo España. Ciudades: solo Madrid. Con España se ven BiciMAD y la red sin ciudad; con «Todos», las 3 redes	No

Métodos a probar

- MainPresenter: onSelectCityClicked(), onCountrySelected(String countryCode), onCitySelected(String city) y onLocationPermissionResult(boolean granted).
- CitySelector: getCountries(List<Network> networks), getCountryName(String countryCode), getCities(List<Network> networks, String countryCode) y filterByCity(List<Network> networks, String countryCode, String city).
- MainView: showCitySelector(List<String> countries, String country, String city), showCities(List<String> cities, String city), showCitiesLoadError() y showChooseCityHint().

Pruebas unitarias de MainPresenter

La vista, el repositorio y el proveedor de ubicación son mocks de Mockito. El repositorio devuelve las redes BiciMAD (Madrid, ES), Bici Metro (Madrid, ES), TUeBICI (Santander, ES) y Bici Lisboa (Lisboa, PT), en ese orden. Salvo que se indique otra cosa, las redes se cargan bien y no hay ciudad detectada. Implementadas en MainPresenterTest (directorio test, paquete es.unican.bicis.activities.main).

Método onSelectCityClicked()

Tabla 2. Casos de prueba del método onSelectCityClicked

Identificador	Estado previo	Entrada	Valor esperado
UMP.2a	Sin ciudad detectada ni selección previa	(sin parámetros)	showCitySelector([ES, PT], null, null) y showChooseCityHint(); la lista no cambia (showNetworks() solo se llamó al cargar las redes)
UMP.2b	Ciudad detectada: TUeBICI (ubicación 43.4623, -3.8099)	(sin parámetros)	showCitySelector([ES, PT], "ES", "Santander"), showCities([Madrid, Santander], "Santander") y showNetworks([TUeBICI]); no se llama a showChooseCityHint()
UMP.2c	Ciudad detectada: TUeBICI. El usuario ya eligió «ES» y «Madrid»	(sin parámetros)	showCitySelector([ES, PT], "ES", "Madrid") y showNetworks([BiciMAD, Bici Metro]); no se llama a showChooseCityHint()
UMP.2d	Ciudad detectada: una red sin país ni ciudad	(sin parámetros)	showCitySelector([ES, PT], null, null) y showChooseCityHint()
UMP.2e	Falla la carga de las redes	(sin parámetros)	showCitiesLoadError(); no se llama a showCitySelector() ni a showCities()
UMP.2f	Además de las 4 redes, una red de ES sin ciudad y una red de Toledo sin país	(sin parámetros)	showCitySelector([ES, PT], null, null): no aparece ningún país más

Método onCountrySelected(countryCode)

Tabla 3. Casos de prueba del método onCountrySelected

Identificador	Estado previo	Entrada	Valor esperado
UMP.3a	Ningún país elegido	countryCode = "ES"	showCities([Madrid, Santander], null) y showNetworks([BiciMAD, Bici Metro, TUeBICI])

Identificador	Estado previo	Entrada	Valor esperado
UMP.3b	Elegidos «ES» y «Madrid»	countryCode = "PT"	showCities([Lisboa], null) y showNetworks([Bici Lisboa])
UMP.3c	Elegidos «ES» y «Madrid»	countryCode = null («Todos»)	showCities([], null) y showNetworks([BiciMAD, Bici Metro, TUeBICI, Bici Lisboa])
UMP.3d	Ningún país elegido	countryCode = "FR"	showCities([], null) y showNetworks([])
UMP.3e	Falla la carga de las redes	countryCode = "ES"	showCitiesLoadError(); no se llama a showCities() ni a showNetworks()
UMP.3f	Además de las 4 redes, una red de ES sin ciudad (Bici Sin Ciudad)	countryCode = "ES"	showCities([Madrid, Santander], null) y showNetworks([BiciMAD, Bici Metro, TUeBICI, Bici Sin Ciudad])

Método onCitySelected(city)

Tabla 4. Casos de prueba del método onCitySelected

Identificador	Estado previo	Entrada	Valor esperado
UMP.4a	Elegido «ES»	city = "Madrid"	showNetworks([BiciMAD, Bici Metro])
UMP.4b	Elegido «ES»	city = "Santander"	showNetworks([TUeBICI])
UMP.4c	Elegidos «ES» y «Madrid»	city = null («Todas»)	showNetworks([BiciMAD, Bici Metro, TUeBICI])
UMP.4d	Elegido «ES»	city = "Lisboa"	showNetworks([])
UMP.4e	Falla la carga de las redes	city = "Madrid"	showCitiesLoadError(); no se llama a showNetworks()

Pruebas de integración de MainPresenter

Con el modelo y el repositorio JSON reales (datos del Anexo 1), y la vista y la ubicación simuladas. Salvo en IMS.1f, no hay ciudad detectada. Implementadas en MainPresenterITest (test, es.unican.bicis.activities.main).

Tabla 5. Casos de prueba de integración

Identificador	Entrada	Valor esperado
IMS.1a	onSelectCityClicked()	showCitySelector([DE, AR, ES, PT], null, null)
IMS.1b	onCountrySelected("ES")	showCities([Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Gijón, León, Madrid, Oviedo, Santander], null)
IMS.1c	onCountrySelected("ES"), onCitySelected("Madrid")	showNetworks([BiciMAD, Bici Metro])
IMS.1d	onCountrySelected("ES"), onCountrySelected("PT")	showCities([Lisboa], null) y showNetworks([Bici Lisboa])
IMS.1e	onCountrySelected("ES"), onCitySelected("Madrid"), onCountrySelected(null)	showNetworks con las 13 redes

Identificador	Entrada	Valor esperado
IMS.1f	Ciudad detectada: TUeBICI (43.4623, -3.8099). onSelectCityClicked()	showCitySelector([DE, AR, ES, PT], "ES", "Santander") y showNetworks([TUeBICI])

Reporte final

Tabla 6. Resultado de las pruebas

Pruebas	Autor / ejecutor	Resultado
Unitarias MainPresenter (UMP.2a – UMP.4e)	Diego Alonso	Pendiente
Integración MainPresenter (IMS.1)	Diego Alonso	Pendiente
Interfaz UI.1 y UI.5	Ángel González	Pendiente
Aceptación Pruebas 1 – 7	Product Owner	Pendiente

Fallos detectados: pendiente.

Anexo 1. Datos de prueba

Redes de res/raw/networks.json (versión de depuración). Las marcadas con * se añadieron para esta historia.

Tabla 7. Redes de networks.json

id	Nombre	Ciudad	País	Coordenadas
bicing	Bicing	Barcelona	ES	41.3851, 2.1734
bicimad	BiciMAD	Madrid	ES	40.4168, -3.7038
bicimetro *	Bici Metro	Madrid	ES	40.3700, -3.7038
tuebici	TUeBICI	Santander	ES	43.4623, -3.8100
bicioeste	Bici Oeste	Oviedo	ES	43.3614, -5.8494
bicinorte	Bici Norte	Bilbao	ES	Sin longitud
bicicoord	Bici Coordenadas	Gijón	ES	Fuera de rango
bicianomala	Bici Anómala	León	ES	42.5987, -5.5671
bicitexto	Bici Texto	Burgos	ES	42.3439, -3.6969
bicisur	Bici Sur	Cádiz	ES	Sin coordenadas
bicilimites	Bici Límites	Ushuaia	AR	-90, 180
bicilisboa *	Bici Lisboa	Lisboa	PT	38.7223, -9.1393
biciberlin *	Bici Berlín	Berlín	DE	52.5200, 13.4050